電力用変圧器における油音予測モデルの検証報告

「NLinear」モデルによる保全の提案

2026/02/22

竹安 悠元ルイス

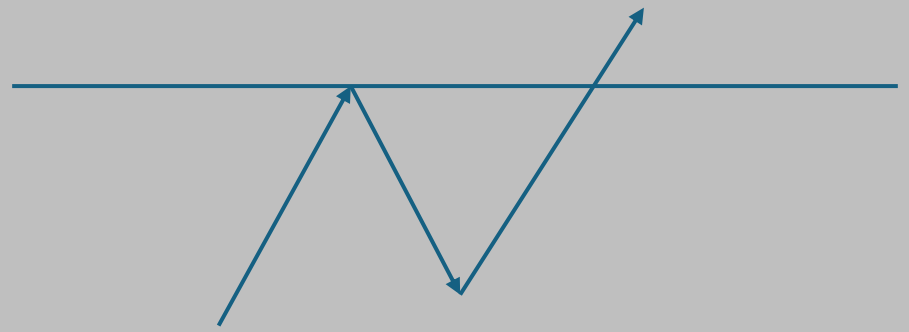
Executive summary

環境変化に頑健な「**NLinear**」により予測精度を劇的に改善**(MAE 1.64**℃**)**。
設備寿命の延伸に向けた実用段階への移行を推奨。

［検証結果］	［技術的勝因］	［ビジネス価値］
高精度	24時間周期	寿命延命
MAE:1.40度	設備の変更による分布シフト無効化	劣化速度を約37%低減
	環境変化に強い	コストを大幅カット

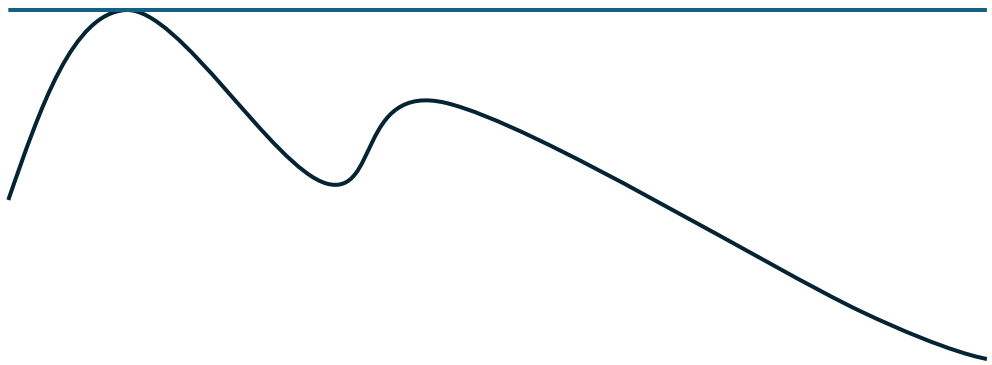
現状の課題

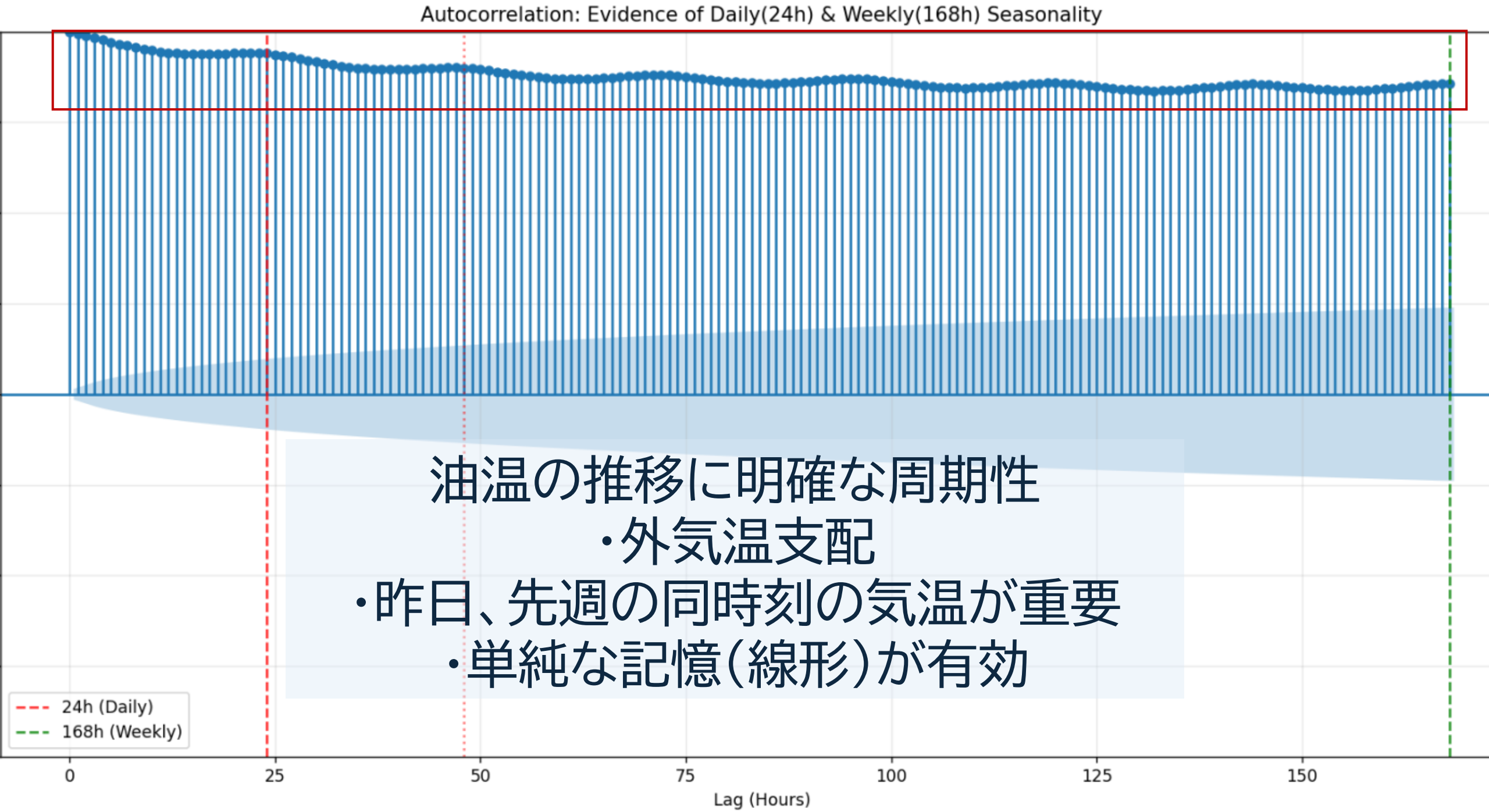
事後対応
誤報が多い
事後対応



PoCのゴール

過去のデータセットを用い、
実運用に耐えうる「**予測精度**」と
「**説明可能性**」を検証する。





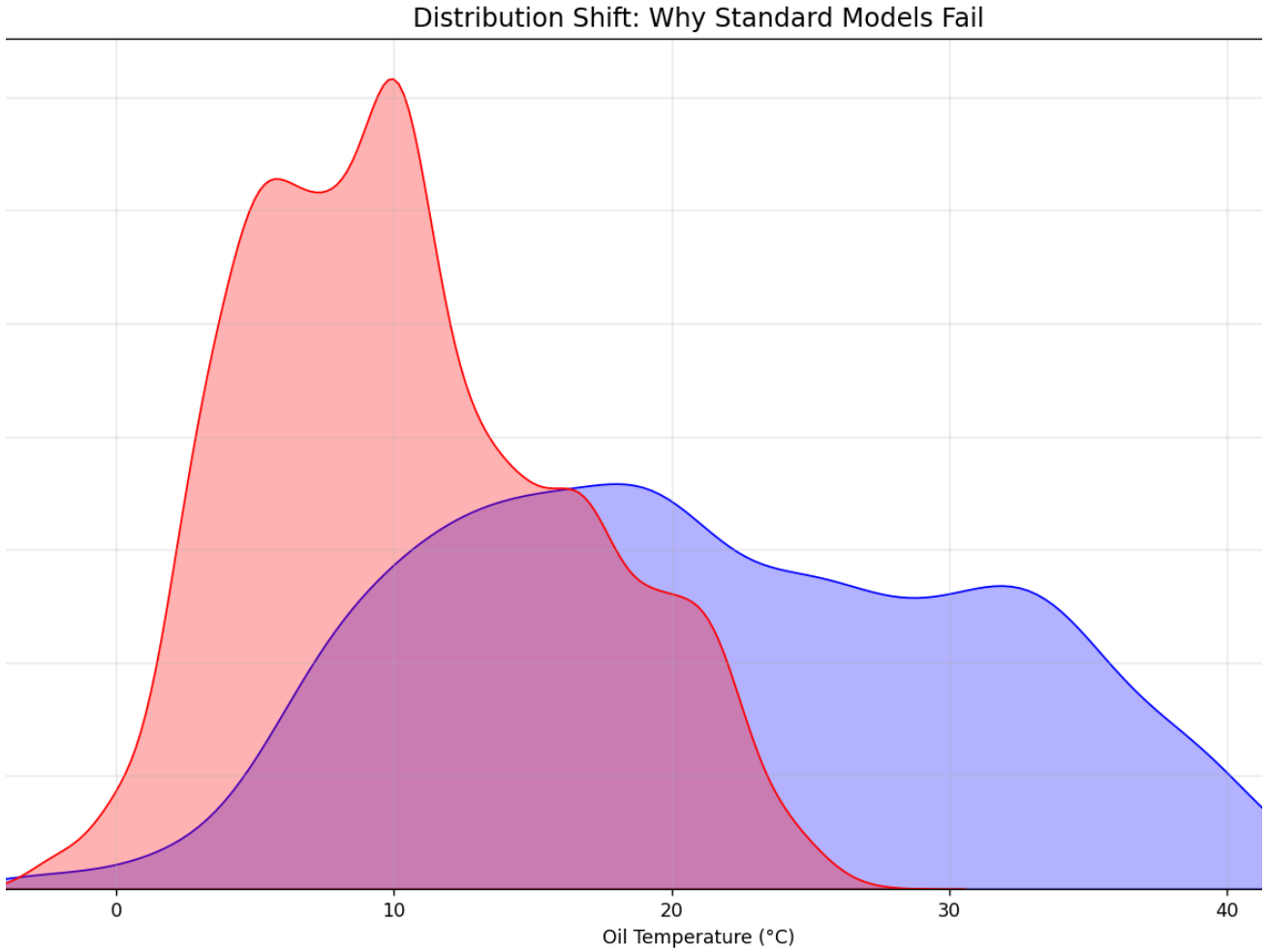
油温の推移に明確な周期性
・外気温支配
・昨日、先週の同時刻の気温が重要
・単純な記憶（線形）が有効

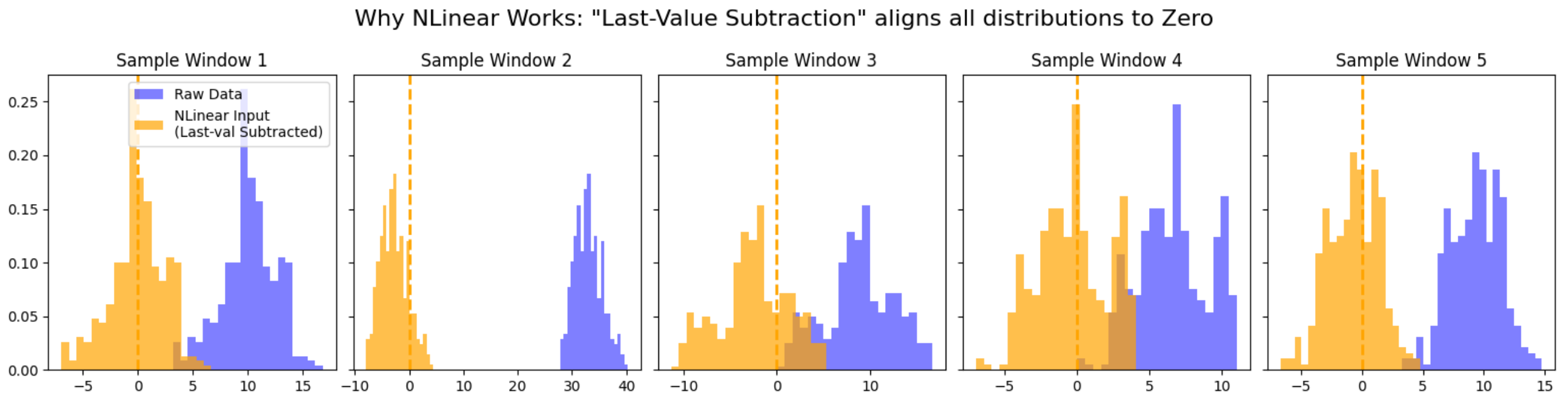
環境の変化

2016年と2017年で明確な油温の分布の差を検知。

通常のNNの場合

2016年のデータを学習してしまい、将来データの予測に支障

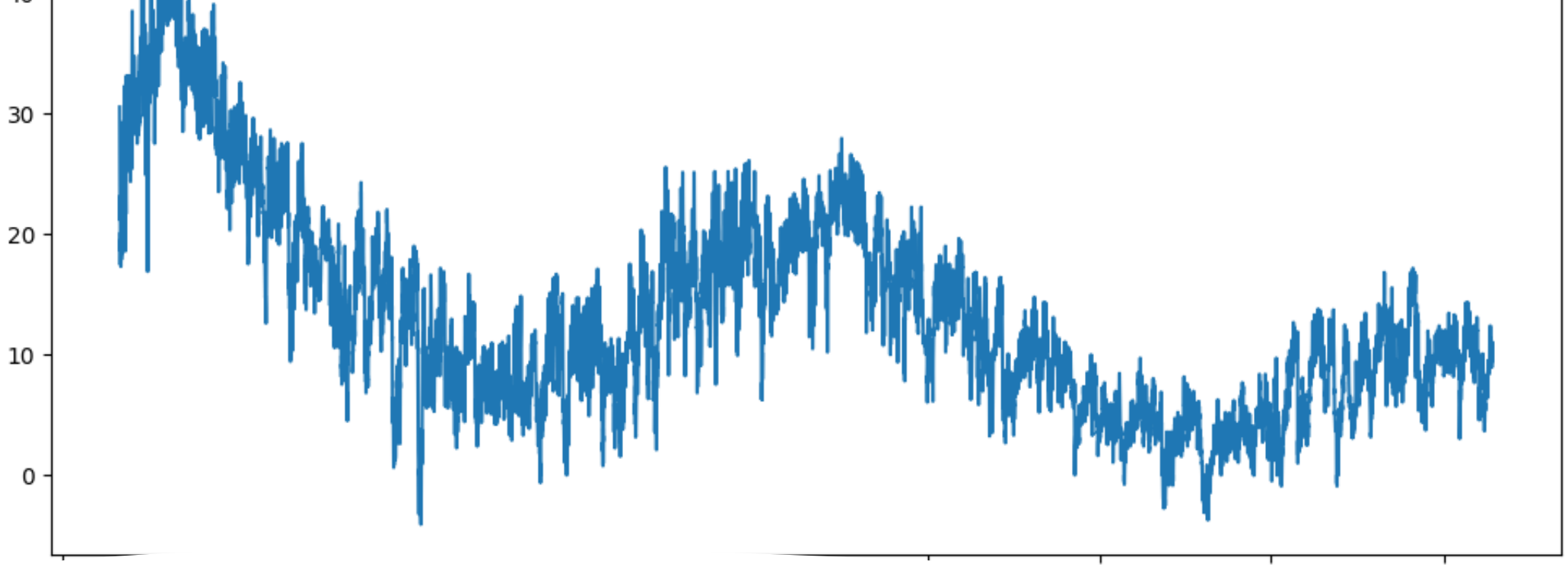




使用モデルの選定「**NLiner**」

・「引き算することで、どんな環境変化も無効化」
・「シンプルな線形層で、周期性を直接参照」

だから、**「**NLiner**」が最適**と結論付ける。



NLinearを採択した理由

分布シフトへの頑健性
→環境変化に強い

長期運用の安定性
→季節の変動にも対応

周期性から**Linear**のほうが強いが、
環境を考えると**NLinear**

システム導入時のメリット

前提	AIの効果	経済効果
6℃則 「温度が6度上がると 寿命は半減する」	ピーク抑制 高精度予測により 平均3℃抑制可能	劣化速度 約29%低減 設備寿命の 延伸により 多大なる経済効果

今後の展望

今回の検証☑

パイロット運用
（1-2か月）

リアルタイムの精度監視
ダッシュボード構築

システム連携
制御

冷却ファン自動制御
API連携